개 발 일 자 : 2026.10.19

확 정 일 자 :

# ( AI자동화과 )
# 2027년도 교육운영계획서

## 과정 : 하이테크과정
## 계열 : 자동화
## 직종 : AI자동화직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 |
|---|---|---|---|
| 기계 | 기계설계 | 기계설계 | 기계요소설계 |
| 기계 | 기계설계 | 기계설계 | 기계시스템설계 |
| 기계 | 기계설계 | 기계설계 | 기계제어설계 |
| 기계 | 기계조립·관리 | 기계조립 | 기계소프트웨어개발(주) |
| 기계 | 스마트공장(smart factory) | 스마트공장(smart factory)설계 | 스마트설비설계 |
| 전기·전자 | 전기 | 전기공사 | 내선공사 |
| 전기·전자 | 전기 | 전기자동제어 | 자동제어시스템운영 |

## 한국폴리텍대학 성남캠퍼스

# Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : AI자동화과 AI자동화직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 기계소프트웨어개발 Level5

4.교육훈련대상자 : 자동화분야 하이테크과정

5. 교육훈련목표

분산되어 있는 기계장비 및 시스템을 제어하기 위해 네트워크에 대한 이해를 바탕으로 통신, 전기, 기계 시스템 환경을 분석, PC 또는 PLC 등의 제어 프로그램을 작성, 기계시스템에 설치하여 테스트하고 최적화 하는 등 기계소프트웨어 개발을 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

| 총시간(%) | 이론(%) | 실습(%) | NCS 전공 교과(%) |
|---|---|---|---|
| 1200(100%) | 120(10%) | 1080(90%) | 840(70%) |

나. AI 교과 : 80 시간

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 |
| AI활용 | 데이터분석및시각화 | 40 | | | | |
| 산업AI | AI기반데이터분석 | 40 | | | | |

산업안전 교과 : 20 시간

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 |
| 산업안전 | | | 전기산업안전 | 20 | | |

다. 교과목 구성

| 구 분 | | 교 과 목 | | 능력단위 분류번호 (능력단위명) | NCS 적용 시간 | 편성 시간 | | | | 비고 (자율편성) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 교과목명 | 시간 | | | 계 | 1학기 | 2학기 | 3학기 | |
| 총 계 | | | | | 840 | 1200 | 650 | 550 | 0 | |
| 이론 | 소 계 | | 120 | | 0 | 120 | 100 | 20 | 0 | |
| | 기초기술교과 | 전기이론 | 100 | 전기전자의 이론지식 활용 | | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| | | 전기산업안전 | 20 | 전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭 | | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| 실습 | 소 계 | | 150 | | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | |
| | 계열공통 | PLC제어실습 | 90 | 1503010211_14v3 (PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발) | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | (90) |
| | | 공유압제어실습 | 60 | 1501020209_25v4 (유공압시스템설계) | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | (60) |
| | 소 계 | | 930 | | 690 | 930 | 400 | 530 | 0 | |
| | 특화전공 | AI기반데이터분석 | 40 | 생성형 AI 도구 활용 실험/공정 데이터 분석 | | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| | | 데이터분석및시각화 | 40 | 산업현장에서 책임 있는 AI활용이 가능 | | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| | | 3DCAD | 100 | 1501020113_16v3 (3D형상모델링작업) | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | (100) |
| | | | | 1501020114_19v4 (3D형상모델링검토) | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | (100) |
| | | HMI실습 | 100 | 1503010213_14v3 (HMI 프로그램 개발) | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | (100) |
| | | | | 1901080406_14v2 (HMI운영) | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | (100) |
| | | PLC네트워크제어실습 | 70 | 1901080414_20v3 (산업용 네트워크 운영) | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | (70) |
| | | 로봇제어실습 | 40 | 1511010107_24v2 (로봇협업설계) | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | (40) |
| | | 모터제어실습 | 60 | 1503010205_14v3 (모터 제어) | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | (60) |
| | | 전기CAD | 40 | 1501020404_20v3 (공정제어도작성) | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | (40) |
| | | 전기설비 | 60 | 1901070121_22v4 (동력제어반공사) | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | (60) |
| | | 종합실습 | 40 | 전기/전자/자동화 제어분야 종합실습 | | 40 | 0 | 40 | 0 | |
| | | 프로젝트실습 | 120 | 전기/전자/자동화 제어분야 종합프로젝트 | | 120 | 0 | 120 | 0 | |
| | | 로봇기구설계실습 | 80 | 1503010201_14v3 (기계시스템 분석) | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | (80) |
| | | | | 1503010203_14v3 (기계시스템 제어 방식 결정) | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | (80) |
| | | 스마트설비제어실습 | 80 | 1503010208_14v3 (PC제어 프로그램 개발) | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | (80) |
| | | 스마트비전실습 | 60 | 1503010204_14v3 (센서 활용 기술) | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | (60) |

7. 훈련이수체계도

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5수준 | | 기계시스템 분석 | 로봇협업설계 |
| | | 기계시스템 제어 방식 결정 | 유공압시스템설계 |
| 4수준 | HMI운영 | PC제어 프로그램 개발 | 공정제어도작성 |
| | 산업용 네트워크 운영 | PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발 | |
| 3수준 | | HMI 프로그램 개발 | 동력제어반공사 |
| | | 모터 제어 | |
| | | 센서 활용 기술 | |
| 2수준 | | | 3D형상모델링검토 |
| | | | 3D형상모델링작업 |
| 기초 | 직업기초능력 | | |
| 수준/직종 | 자동제어시스템운영 | 기계소프트웨어개발 | 타직종 |

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과 직종 : AI자동화직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기산업안전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI자동화과 | 기초기술교과 | 20(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성 | 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연구실안전관리1 | 1 | | | |
| 2 | 연구실안전관리2 | 1 | | | |
| 3 | 연구실안전관리3 | 1 | | | |
| 4 | 연구실안전관리4 | 1 | | | |
| 5 | 연구실안전관리5 | 1 | | | |
| 6 | 연구실안전관리6 | 1 | | | |
| 7 | 전기안전 기초(1) | 3 | | | 1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의, 사회적경제기업 |
| 8 | 전기안전 기초(2) | 1 | | | 1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해. |
| 9 | 전기안전 기초(3) | 1 | | | 1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지. |
| 10 | 전기설비 및 기기 | 1 | | | 1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기, |
| 11 | 접지 | 2 | | | 1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지. |
| 12 | 피뢰 설비 | 2 | | | 1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류, |
| 13 | 전기 화재 | 2 | | | 1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리. |
| 14 | 전기 설비의 방폭 | 2 | | | 1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정, |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과 직종 : AI자동화직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기이론 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI자동화과 | 기초기술교과 | 100(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 전기전자의 이론지식을 활용하여 소자의 전기제어회로와 디지털제어 회로를 구성하고 인터페이스 설계를 할 수 있다. | 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전기회로의 기초 | 4 | | | |
| 2 | 직류회로-옴의법칙 | 4 | | | |
| 3 | 직류회로-키르히호프 법칙 | 4 | | | |
| 4 | 정현파 교류와 페이저 | 4 | | | |
| 5 | 기본 교류회로 | 4 | | | |
| 6 | 교류전력 | 4 | | | |
| 7 | 선형회로방 | 4 | | | |
| 8 | 3상 교류회로 | 4 | | | |
| 9 | 벡터해석 | 4 | | | |
| 10 | 대전현상 | 4 | | | |
| 11 | 가우스의 법칙 | 6 | | | |
| 12 | 도체계, 정전용량 | 6 | | | |
| 13 | 도체의 정전용량, 콘덴서 | 6 | | | |
| 14 | 유전체 | 6 | | | |
| 15 | 전기영상법 | 6 | | | |
| 16 | 전류밀도와 도전율 | 6 | | | |
| 17 | 저항과 정전용량 | 6 | | | |
| 18 | 저항과 정전용량 | 6 | | | |
| 19 | 정자계 | 6 | | | |
| 20 | 전류의 자기작용 | 6 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과 직종 : AI자동화직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 3DCAD | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI자동화과 | 전공실습 | 100 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링할 수 있다.<br>형상 설계 오류를 사전에 검증하고 수정하여, 가공 및 제작에 필요한 형상에 관한 정보를 도출할 수 있다. | NCS모듈교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501020113_16v3<br>3D형상모델링작업 | 60 | 3D형상모델링 작업 준비하기 | 30 | | |
| 2 | | | 3D형상모델링 작업하기 | 30 | | |
| 3 | 1501020114_19v4<br>3D형상모델링검토 | 40 | 3D형상모델링 검토하기 | 20 | | |
| 4 | | | 3D형상모델링 출력 관리하기 | 20 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 3DCAD | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 3D형상모델링 작업 준비하기 | 명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다. | | |
| | 3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다. | | |
| | 작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다. | | |
| 3D형상모델링 작업하기 | KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다. | | |
| | 스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다. | | |
| | 디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다. | | |
| | 기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다. | | |
| | 연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다. | | |
| | 요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 3DCAD | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 3D형상모델링 검토하기 | 3D형상모델링의 관련 정보를 도출하고 수정할 수 있다. | | |
| | 각각의 단품으로 조립형상 제작 시 적절한 조립 구속조건을 사용하여 조립품을 생성 할 수 있다. | | |
| | 조립품의 간섭 및 조립여부를 점검하고 수정할 수 있다. | | |
| | 편집기능을 활용하여 모델링을 하고 수정할 수 있다. | | |
| 3D형상모델링 출력 관리하기 | KS 및 ISO 국내외 규격 또는 사내 규정에 맞는 2D 도면 유형을 설정하여 투상 및 치수 등 관련정보를 생성할 수 있다. | | |
| | 도면에 대상물의 치수에 관련된 공차를 표현할 수 있다. | | |
| | 대상물의 모양, 자세, 위치 및 흔들림에 관한 기하공차를 도면에 표현할 수 있다. | | |
| | 대상물의 표면거칠기를 고려하여 다듬질공차 기호를 표현할 수 있다. | | |
| | 요구되는 데이터 형식에 맞도록 저장하거나 출력할 수 있다. | | |
| | 프린터, 플로터 등 인쇄 장치를 설치하고 출력 도면 영역을 설정하여 실척 및 축(배)척으로 출력할 수 있다. | | |
| | 3D CAD 데이터 형식에 대한 각각의 용도 및 특성을 파악하고 이를 변환할 수 있다. | | |
| | 작업된 도면의 용도 및 활용성을 파악하고 분류하여 저장할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과 직종 : AI자동화직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| HMI실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI자동화과 | 전공실습 | 100 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| HMI 장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템에 동작명령을 내리고 감시를 수행하도록 하는 HMI 프로그램을 설계, 설치하고 운용할 수 있다. | NCS모듈교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1503010213_14v3<br>HMI 프로그램 개발 | 60 | HMI기능 정의하기 | 10 | | |
| 2 | | | HMI제어 화면 설계하기 | 10 | | |
| 3 | | | HMI프로그램 하기 | 20 | | |
| 4 | | | HMI장치 통합 운용하기 | 20 | | |
| 5 | 1901080406_14v2<br>HMI운영 | 40 | 그래픽 활용하기 | 10 | | |
| 6 | | | 경보 관리하기 | 10 | | |
| 7 | | | 데이터베이스 관리하기 | 10 | | |
| 8 | | | 트렌드 관리하기 | 10 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | HMI실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| HMI기능 정의하기 | HMI 장치의 구동방식을 파악하고 필요한 성능을 파악할 수 있다. | | |
| | HMI와 연결되어 작동되는 기계장비의 종류와 성능을 파악할 수 있다. | | |
| | 사용자가 HMI 장치를 활용하여 기계를 쉽게 조작하는 방법을 정의할 수 있다. | | |
| | SCADA 시스템의 기능을 원활히 활용하여 HMI 기능을 정의할 수 있다. | | |
| | 프로그램 설계서에 기능정의 내용을 반영하여 작성할 수 있다. | | |
| HMI제어 화면 설계하기 | 인체공학적인 편의성을 고려하여 화면을 구성할 수 있다. | | |
| | 기계장비에 명령을 전달하고 작동상태를 파악하는 절차를 구성할 수 있다. | | |
| | 기계장비의 작동상태를 쉽게 파악할 수 있도록 화면을 구성할 수 있다. | | |
| | 사용자의 편의성과 기계장비의 성능을 고려하여 제어 조작화면을 설계할 수 있다. | | |
| | 프로그램 설계서에 제어화면 설계내용을 반영하여 작성할 수 있다. | | |
| HMI프로그램 하기 | 프로그램 설계서의 내용을 파악하고 프로그램 방법을 결정할 수 있다. | | |
| | HMI 장치에 맞도록 설계서의 내용대로 HMI 프로그램을 구현할 수 있다. | | |
| | SCADA 시스템의 기능을 적절하게 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다. | | |
| | 작성된 프로그램의 오류를 체크하여 수정할 수 있다. | | |
| HMI장치 통합 운용하기 | HMI 프로그램을 HMI 장치에 설치할 수 있다. | | |
| | SCADA 시스템과 연동되는 다중 기계시스템에서 프로그램을 설치하고 작동할 수 있다. | | |
| | HMI 장치와 기계장치가 연결되어 정상 작동하는지 점검하고 테스트할 수 있다. | | |
| | 기계장치 작동 도중에 HMI 장치와 관련된 문제가 발생 하였을 때 원인을 파악하고 조치할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | HMI실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 그래픽 활용하기 | 제어로직에 따라 그래픽툴(Graphic Tool)을 활용하여 해당 프로세스를 구현할 수 있다. | | |
| | 그래픽툴의 사용설명서를 활용하여 필요시 그래픽을 추가하거나 변경할 수 있다. | | |
| | 시스템의 Server로부터 수정한 그래픽을 로딩 할 수 있다. | | |
| | 시스템의 그래픽을 이용하여 기기 운전과 정지 등 주요 운전조작을 할 수 있다. | | |
| | 자동제어운전을 하기 위한 시스템 환경을 운전 매뉴얼에 따라 그래픽에서 설정할 수 있다. | | |
| 경보 관리하기 | 시스템의 비정상시 발생되는 경보를 파악하여 경보발생시 고장조치 매뉴얼에 따라 신속하고 정확하게 조치할 수 있다. | | |
| | HMI기능을 정확히 분석하여 이상 경보가 울릴 때 경보이력을 관리할 수 있다. | | |
| | 경보의 종류와 설정값을 파악하여 안정적 운전에 활용할 수 있다. | | |
| | 중요도에 따른 경보우선순위를 정확히 파악하여 데이터베이스에 반영할 수 있다. | | |
| | 경보가 해제된 경우 리셋하여 경보화면을 정상화할 수 있다. | | |
| 데이터베이스 관리하기 | HMI의 운영메뉴얼과 응용소프트웨어를 이용하여 데이터베이스를 설정하고 활용할 수 있다. | | |
| | 데이터베이스의 편집기능을 파악하여 최적의 관리를 할 수 있다. | | |
| | 시스템의 데이터베이스 Server로 부터 수정된 DB를 로딩 할 수 있다. | | |
| | 데이터베이스에 의한 자동제어데이터를 분석할 수 있다. | | |
| | 데이터베이스의 백업과 복구절차를 파악하여 필요시 조치할 수 있다. | | |
| 트렌드 관리하기 | 제어대상 설비의 트렌드를 생성하여 운전상태를 주기적으로 감시할 수 있다. | | |
| | 제어시스템의 각종 파라미터 설정을 통해 운전상태를 제어할 수 있다. | | |
| | 운전 트렌드로부터 데이터를 보관(Historian), 분석, 백업하여 운전에 활용할 수 있다. | | |
| | 트렌드 데이터베이스의 편집과 로딩기능을 파악하여 주요 운전데이터를 최적관리할 수 있다. | | |
| | 이상 트렌드 발생시 조치메뉴얼에 따라 신속하고 정확하게 조치할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학　　캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과　　직종 : AI자동화직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| PLC네트워크제어실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI자동화과 | 전공실습 | 70 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 산업용으로 사용되는 다양한 통신 방식과 프로토콜에 대한 검토를 통해 제어 대상을 효율적으로 제어할 수 있는 통신 방식을 선정하고 제어시스템을 운영할 수 있다 | NCS모듈교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901080414_20v3<br>산업용 네트워크 운영 | 70 | 분산제어시스템(DCS) 운영하기 | 10 | | |
| 2 | | | PC제어 운영하기 | 20 | | |
| 3 | | | 산업용 사물 인터넷(IIoT) 운영하기 | 20 | | |
| 4 | | | OPC 운영하기 | 20 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | PLC네트워크제어실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 분산제어시스템(DCS) 운영하기 | 분산제어시스템(DCS)의 종류와 특징을 확인하여 업무에 적용할 수 있다. | | |
| | DCS 로직에 사용되는 기능코드(Function code)의 특징과 기능을 확인하여 로직을 해석할 수 있다. | | |
| | DCS 하드웨어와 소프트웨어 구성을 확인하여 제어설비 운영에 적용할 수 있다. | | |
| | DCS 각 모듈(Control, Power, I/O, 통신모듈)의 구성과 특징을 확인하여 운전중 정상동작여부를 감시할 수 있다. | | |
| | 시스템 백업장치를 활용하여 주기적으로 백업하고 필요시 복구할 수 있다. | | |
| PC제어 운영하기 | 제어방식에 맞는 운영체제(O/S)의 선정과 제어용 PC에 운영체제를 설치할 수 있다. | | |
| | PC의 운영체제에 맞는 제어용 프로그램 툴을 설치할 수 있고, 제어용 프로그램을 작성할 수 있다. | | |
| | PC의 제어프로그램이 정상적으로 동작되는지 확인할 수 있고 문제점이 발생할 경우 디버깅을 통해 해결할 수 있다. | | |
| | PC제어에 적합한 통신 프로토콜을 선정할 수 있고, 해당 프로토콜에 맞는 통신 시스템을 구성할 수 있다. | | |
| | 제어 조건의 변경에 따라 프로그램을 수정하고 시운전을 통해 프로그램의 정상동작 여부를 판단할 수 있다. | | |
| 산업용 사물 인터넷(IIoT) 운영하기 | 산업용 사물 인터넷(IIoT)의 개념을 설명할 수 있다. | | |
| | 산업용 사물 인터넷(IIoT)의 시스템을 구축하고 운영할 수 있다. | | |
| | 스마트 센서를 사물 인터넷 시스템에 연결하고 데이터를 수집하고 분석할 수 있다. | | |
| | 산업용 사물 인터넷(IIoT)를 통해 수집하고 분석한 데이터를 휴대용 태블릿 또는 휴대폰 등을 통해서 모니터링 할 수 있다. | | |
| | 스마트 공장을 구축할 때 산업용 사물 인터넷(IIoT)을 적용하고, 제조 현장의 데이터를 클라우드에서 수집하고 분석할 수 있다. | | |
| | 산업용 사물 인터넷(IIoT)에 수집한 데이터를 보호하기 위한 보안 시스템을 구축하고 운영할 수 있다. | | |
| OPC 운영하기 | 산업현장에서 사용되는 다양한 제어기기의 연결 네트워크를 확인하고 분석할 수 있다. | | |
| | 기존에 설치된 다양한 산업용 네트워크를 OPC서버를 사용한 네트워크 시스템으로 변경할 수 있다. | | |
| | OPC서버와 다양한 제어기기들을 하나의 동일한 네트워크 시스템으로 연결하여 필요로 하는 데이터를 수집할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OPC 운영하기 | OPC서버와 OPC클라이언트와의 통신을 통해 필요한 데이터를 모니터링하거나 조작할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과 직종 : AI자동화직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| PLC제어실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI자동화과 | 전공실습 | 90 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| PLC 프로그램을 기계장비에 설치하여 정상작동 유무를 테스트하고 트러블슈팅을 실시할 수 있 수 있다. | NCS학습모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1503010211_14v3<br>PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발 | 90 | PLC 특수 프로그래밍 준비하기 | 20 | | |
| 2 | | | PLC 특수 프로그래밍 하기 | 20 | | |
| 3 | | | 시뮬레이션 하기 | 20 | | |
| 4 | | | 프로그램 수정보완하기 | 30 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | PLC제어실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| PLC 특수 프로그래밍 준비하기 | 데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다. | | |
| | PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다. | | |
| | 데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다. | | |
| | PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다. | | |
| | PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악할 수 있다. | | |
| PLC 특수 프로그래밍 하기 | 제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다. | | |
| | 입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다. | | |
| | 연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다. | | |
| | 통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다. | | |
| | 상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다. | | |
| | 외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다. | | |
| 시뮬레이션 하기 | 디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다. | | |
| | 시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다. | | |
| | 위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다. | | |
| | PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다. | | |
| 프로그램 수정보완하기 | 프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다. | | |
| | 입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다. | | |
| | PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과 직종 : AI자동화직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 공유압제어실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI자동화과 | 전공실습 | 60 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 산업 현장의 자동화 설비와 유공압 기기를 안전하고 효율적으로 다룰 수 있는 실무 기술을 익힌다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501020209_25v4<br>유공압시스템설계 | 60 | 요구사양 분석하기 | 10 | | |
| 2 | | | 유공압시스템 구현하기 | 20 | | |
| 3 | | | 유공압시스템 설계하기 | 30 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 공유압제어실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 요구사양 분석하기 | 수요자의 요구사항을 문서로 작성할 수 있다. | | |
| | 요구사항의 기술적, 경제적 충족 가능성을 객관적으로 확인할 수 있다. | | |
| | 요구사양에 따라 유공압 요소의 구성관계를 문서로 정리할 수 있다. | | |
| 유공압시스템 구현하기 | 요구사항에 따라 사용목적과 동작 기능을 설정할 수 있다. | | |
| | 동작기능에 따라 힘, 속도, 방향, 이동거리에 필요한 출력을 설정할 수 있다 . | | |
| | 작동환경과 제약조건을 파악하여 시스템의 최적안을 구현할 수 있다. | | |
| | 시뮬레이션을 통하여 시스템에 대한 오류를 확인하고 수정할 수 있다. | | |
| 유공압시스템 설계하기 | 시스템에 따라 동작 사이클과 제어방식을 결정할 수 있다. | | |
| | 유공압장치의 작동원리를 기반으로 회로도를 작성할 수 있다. | | |
| | 유공압장치의 구성요소에 따라 부품을 선정할 수 있다. | | |
| | 회로도와 선정된 부품에 따라 시스템을 설계할 수 있다. | | |
| | 시뮬레이션 분석결과를 바탕으로 설계도면을 보완할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과 직종 : AI자동화직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 로봇제어실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI자동화과 | 전공실습 | 40 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 로봇협업설계란 로봇과 스마트설비간에 안전하고 효율적으로 협력하여 작업을 수행할 수 있도록 시스템을 검토하고 설계하는 능력이다. | NCS모듈교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1511010107_24v2<br>로봇협업설계 | 40 | 로봇협업설계 검토하기 | 20 | | |
| 2 | | | 로봇협업설계 구성하기 | 10 | | |
| 3 | | | 로봇협업설계하기 | 10 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 로봇제어실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 로봇협업설계 검토하기 | 로봇협업설계에 요구되는 시스템의 구성과 역할을 확인할 수 있다. | | |
| | 스마트설비의 기능, 성능을 충족시킬 수 있는 로봇을 선정할 수 있다. | | |
| | 로봇협업 작업에 요구되는 통신방식, 로봇작업공간을 검토할 수 있다. | | |
| | 로봇협업설계에 요구되는 기능, 성능의 적합성을 검토할 수 있다. | | |
| 로봇협업설계 구성하기 | 로봇과 스마트설비의 기능 및 상호작용에 대해 레이아웃을 구성할 수 있다. | | |
| | 다양한 스마트설비 기능, 특성에 따라 로봇의 종류, 형태, 위치, 크기를 선택할 수 있다. | | |
| | 말단장치(end effector)의 형태, 위치, 제어방식을 구성할 수 있다. | | |
| | 작업안전 기준을 준수하여 설계할 수 있다. | | |
| 로봇협업설계하기 | 로봇의 말단장치(end effector)를 설계할 수 있다. | | |
| | 로봇협업 시스템의 도면을 작성할 수 있다. | | |
| | 효율적 운영을 위한 로봇 협업시스템의 동작순서도를 작성할 수 있다. | | |
| | 로봇협업 시스템을 시뮬레이션하여 안정성 및 신뢰성을 검토할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학　　캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과　　직종 : AI자동화직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 모터제어실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI자동화과 | 전공실습 | 60 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 모터를 활용하여 목적에 맞는 제어 방법과 부품을 이용하여 장치를 구성하고 이를 설치, 구동, 제어, 운영 및 유지 보수할 수 있다. | NCS모듈교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1503010205_14v3<br>모터 제어 | 60 | 제어방식 설계하기 | 10 | | |
| 2 | | | 제어회로 구성하기 | 20 | | |
| 3 | | | 시험 운전하기 | 20 | | |
| 4 | | | 유지 보수 하기 | 10 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 모터제어실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 제어방식 설계하기 | 모터 선정을 위하여 요구되는 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다. | | |
| | 시스템에서 요구되는 사항들을 파악하여, 제어의 목적과 용도에 따라 요구되는 기능을 만족할 수 있도록 제어 방법과 모터의 종류를 선정할 수 있다. | | |
| | 선정된 모터의 종류에 따라 표준화된 계산공식을 토대로 하여 모터제어 및 구동에 필요한 컨트롤러의 사양을 정의할 수 있다. | | |
| | 설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다. | | |
| | 정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 모터와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다. | | |
| 제어회로 구성하기 | 모터의 용량과 부하특성을 고려하여 차단기, 개폐기, 보호기, 전선을 선정할 수 있다. | | |
| | 모터의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 이를 토대로 배선도를 작성할 수 있다. | | |
| | 모터의 직입기동 운전법과 감압기동 운전법의 종류를 파악하고 회로를 구성할 수 있다. | | |
| | 모터 컨트롤러와 주변 시스템과의 인터페이스를 설계할 수 있다. | | |
| | 모터의 사용목적, 용도에 맞춰 전기적, 기계적 인터록을 파악하고 적용할 수 있다. | | |
| | 배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 모터와 관련된 부분의 전기적 배선을 할 수 있다. | | |
| | 기구도면과 모터의 설치방법 등을 파악하고 이를 바탕으로 하여 기구적 설치를 할 수 있다. | | |
| 시험 운전하기 | 모터를 구동하기 위한 프로그램을 컴퓨터, 컨트롤칩에 설치하고 이를 사용할 수 있다. | | |
| | 모터를 구동하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 제어에 필요한 변수를 설정하여 모터를 구동 시킬 수 있다. | | |
| | 모터의 고 · 저압 결선을 파악하고 배선할 수 있으며, 보호기를 설정할 수 있다. | | |
| | 작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 모터를 제어목적에 충족시키도록 동작시킬 수 있다. | | |
| | 시운전이 완료된 모터의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다. | | |
| 유지 보수 하기 | 모터의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 유지 보수 하기 | 모터의 이상여부를 판단 계측할 수 있는 기기의 사용법을 숙지하고 측정 판별할 수 있다. | | |
| | 모터의 이상 발생시 상황 및 증상별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다. | | |
| | 원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학　　캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과　　직종 : AI자동화직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기CAD | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI자동화과 | 전공실습 | 40 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 공정 간의 작업 순서와 시간을 파악하여 공정상 입력 요소와 출력 요소 간에 전체 공정의 균형을 맞추고 공정제어의 연속성과 연관성을 가지도록 공정 흐름과 공정 계통을 작성할 수 있다. | NCS모듈교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501020404_20v3<br>공정제어도작성 | 40 | 공정제어 파악하기 | 10 | | |
| 2 | | | 공정제어도 작성하기 | 20 | | |
| 3 | | | 공정제어도 검증하기 | 10 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 전기CAD | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 공정제어 파악하기 | 공정제어도를 작성하기 위한 시스템의 종별, 대수를 파악할 수 있다. | | |
| | 공정제어도 구성품의 일반사양 및 특기사양을 파악할 수 있다. | | |
| | 장치와 장치간의 공정연관성, 주요운전방법, 운전변수, 연동장치 등을 파악할 수 있다. | | |
| 공정제어도 작성하기 | 공정제어도 구성품의 일반사양 및 특기사양을 작성할 수 있다. | | |
| | 주요기기를 중심으로 상위설비와 하위설비를 구성하여 직렬계통, 병렬계통, 개방계통, 폐루프계통 공정제어도를 작성할 수 있다. | | |
| | 계획, 설계 중간과정에서 추가 및 변경사항을 반영하여 공정제어도를 작성할 수 있다. | | |
| 공정제어도 검증하기 | 공정제어도와 약어표를 이용하여 구성품의 일반사양 및 특기사양을 검증할 수 있다. | | |
| | 주요기기를 중심으로 상위설비와 하위설비를 구성하여 직렬계통, 병렬계통, 개방계통, 폐루프계통 공정제어도를 검증할 수 있다. | | |
| | 공정의 운전에 필요한 모든 공정장치, 동력기계, 배관, 공정제어 및 계기 등을 표시하고 이들 상호간의 연관 관계를 나타낼 수 있도록 도면을 검증할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학　　캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과　　직종 : AI자동화직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기설비 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI자동화과 | 전공실습 | 60 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 기계 설비용 전동기의 운전이나 제어를 위하여 MCC반을 설치하고, 전동기 기동을 위한 전원공급과 전동기제어반에서 전동기 기동을 위한 전원공급 배관, 배선을<br>설계도서에 따라 공사할 수 있으며, 동력설비의 현장 및 원방 시운전을 수행할 수 있다. | NCS모듈교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901070121_22v4<br>동력제어반공사 | 60 | 동력제어반 시공하기 | 30 | | |
| 2 | | | 기동장치 시공하기 | 30 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 전기설비 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 동력제어반 시공하기 | 전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다. | | |
| | 동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다. | | |
| | 제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다. | | |
| | 동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다. | | |
| | 동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다. | | |
| | 전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다. | | |
| 기동장치 시공하기 | 전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다. | | |
| | 기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다. | | |
| | 기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어특성을 검토하여 시공할 수 있다. | | |
| | 기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다. | | |
| | 접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과 직종 : AI자동화직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 로봇기구설계실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI자동화과 | 전공실습 | 80 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·제어대상인 기계장비 또는 시스템의 구조, 기능, 공정 등을 파악하고, 모델링 할 수 있다.<br>·기계장비 및 시스템을 구동시키기 위해 최적의 제어방식을 결정할 수 있다. | NCS모듈교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1503010201_14v3<br>기계시스템 분석 | 40 | 기계시스템 구조 분석하기 | 10 | | |
| 2 | | | 기계시스템 공정 분석하기 | 10 | | |
| 3 | | | 기계시스템 모델링하기 | 20 | | |
| 4 | 1503010203_14v3<br>기계시스템 제어 방식 결정 | 40 | 기계시스템 주 제어방식 결정하기 | 10 | | |
| 5 | | | 기계시스템 I/O 결정하기 | 10 | | |
| 6 | | | 기계시스템 부가제어방식 결정하기 | 10 | | |
| 7 | | | 기계시스템 통신 방식 결정하기 | 10 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 로봇기구설계실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 기계시스템 구조 분석하기 | 기계시스템 사양서와 사용자 요구사항을 바탕으로 기계시스템의 구조와 구성요소를 파악할 수 있다. | | |
| | 기계시스템 사양서와 사용자 요구사항을 바탕으로 기계시스템에 요구되는 성능과 신뢰성을 분석할 수 있다. | | |
| | 해당 기계시스템이 운영될 환경과 제약 조건을 파악할 수 있다. | | |
| | 해당 기계시스템에 요구되는 보안 및 유지보수 관련 요구사항을 분석할 수 있다. | | |
| 기계시스템 공정 분석하기 | 기계시스템 사양서와 사용자 요구사항을 바탕으로 기능과 작동방법을 파악하고 구현할 수 있다. | | |
| | 기계시스템의 구조와 기능을 바탕으로 기계시스템이 수행할 공정을 분석할 수 있다. | | |
| | 기계시스템의 각 기능을 조작자가 용이하게 제어할 수 있는 방안을 도출할 수 있다. | | |
| | 기계시스템의 제어 시 발생할 수 있는 위험인자를 사전에 분석하여, 각 위험인자를 방지 및 보완할 수 있는 방안을 확보할 수 있다. | | |
| 기계시스템 모델링하기 | 기계시스템의 하드웨어 구성 요소를 구조별, 기능별 단위에 따라 구분하고 그룹화할 수 있다. | | |
| | 기계시스템의 하드웨어 구성 요소를 구조별, 기능별 단위에 따라 모델링할 수 있다. | | |
| | 기계시스템의 하드웨어 구성 요소 간의 인터페이스 방안을 도출할 수 있다. | | |
| | 모델링된 결과를 공유가 가능하도록 적절한 언어(또는 기법)로 표현할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 로봇기구설계실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 기계시스템 주 제어방식 결정하기 | 제어 방식의 종류와 특징을 파악할 수 있다. | | |
| | 기계시스템 사양서와 요구사항 분석결과를 바탕으로 주 제어방식을 결정할 수 있다. | | |
| | 주 제어방식에 부합되는 제어기의 기능 및 성능을 분석하여 해당 요구에 부합되는 주 제어기의 사양을 결정할 수 있다. | | |
| | 주 제어방식에 따른 개발환경과 운영환경(O/S) 등을 결정할 수 있다. | | |
| 기계시스템 I/O 결정하기 | 기계시스템의 제어 요구사항을 기반으로 운용 소프트웨어가 보증하는 처리속도 및 I/O 응답속도를 산출할 수 있다. | | |
| | 하드웨어 구성 사양에 따라 적용이 가능한 I/O를 선정할 수 있다. | | |
| | 선정된 I/O의 제약 조건을 사전에 파악하여, 위험요소를 회피할 수 있는 방안을 도출할 수 있다. | | |
| 기계시스템 부가제어방식 결정하기 | 기계시스템 구조 및 공정 사양서를 바탕으로 부가 제어기가 수행해야할 작동과, 공정을 파악할 수 있다. | | |
| | 제어 프로세스 분석 결과를 바탕으로, 시스템이 요구하는 각 기능별 단위요소에 적합한 부가 제어기 및 제어방식을 결정할 수 있다. | | |
| | 주 제어장치와 부가제어장치간의 인터페이스 사양을 분석하고, 제약 요소를 확인할 수 있다. | | |
| 기계시스템 통신 방식 결정하기 | 기계시스템의 사용자 인터페이스 방식을 결정하기 위해, 각종 사용자 인터페이스 방법 및 통신방식 등의 종류와 특징을 파악할 수 있다. | | |
| | 시스템의 구조 및 공정 사양서를 바탕으로 사용자 인터페이스 방식을 결정할 수 있다. | | |
| | 시스템의 구조 및 공정 사양서를 바탕으로 주 제어장치와 부가제어장치간의 통신 방식을 결정할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과 직종 : AI자동화직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 스마트설비제어실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI자동화과 | 전공실습 | 80 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 응용명령어, 아날로그 입출력, 통신 및 부대 장비를 사용하여 PLC로 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다. | NCS모듈교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1503010208_14v3<br>PC제어 프로그램 개발 | 80 | 프로그램 개발 준비하기 | 20 | | |
| 2 | | | 프로그래밍 하기 | 20 | | |
| 3 | | | 시뮬레이션 하기 | 20 | | |
| 4 | | | 프로그램 수정보완 하기 | 20 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 스마트설비제어실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 프로그램 개발 준비하기 | 제어 프로그램 기능성, 데이터 처리량을 바탕으로 제어 프로그램 설계서를 충분히 파악할 수 있다. | | |
| | 도면과 제어 인터페이스 매뉴얼 등 자료에 의해 제어 대상물과 인터페이스 사양에 대한 기능을 파악할 수 있다. | | |
| | 개발도구(Tool)에 대한 교육 및 참고 도서를 통하여 개발도구에 대한 기능을 파악할 수 있다. | | |
| | 고객 요구사항을 바탕으로 하여 사용 환경 정의서를 작성할 수 있다. | | |
| | 장비 사양과 공정 운영 사양서를 바탕으로 하여 온라인 사양서를 정의할 수 있다. | | |
| 프로그래밍 하기 | 제어 프로그램 설계서를 바탕으로 하여 초급기술자가 데이터 구조를 파악할 수 있도록 프로그램 데이터구조를 코딩할 수 있다. | | |
| | 사용자 인터페이스 설계서를 바탕으로 화면 사용자 인터페이스 설계를 할 수 있다. | | |
| | 장비 인터페이스 사양서를 바탕으로 장비 인터페이스 통신 모듈을 코딩할 수 있다. | | |
| 시뮬레이션 하기 | 프로그램 코드 상에 데이터 아이템의 적절한 값이 입력할 수 있다. | | |
| | 화면 사용자 인터페이스 설계서를 바탕으로 컴퓨터화면 사용자 인터페이스에 각각의 데이터의 디스플레이가 정확한지 확인할 수 있다. | | |
| | 장비 인터페이스 사양서를 바탕으로 하여 장비 인터페이스 통신상에 데이터가 정확한지 확인할 수 있다. | | |
| | 프로그램 알고리즘이나 플로우상에 에러가 발생하는지 확인할 수 있다. | | |
| 프로그램 수정보완 하기 | 데이터 아이템 문제 발생 시 프로그램 설계서의 데이터 구조도를 바탕으로 수정할 수 있다. | | |
| | 화면 사용자 인터페이스의 디스플레이에 문제 발생 시 화면 사용자 인터페이스 설계서나 고객의 요구 사항을 바탕으로 하여 수정할 수 있다. | | |
| | 장비 인터페이스 통신상에 데이터에 문제 발생 시 통신 데이터 로그를 바탕으로 하여 통신 사양서와 확인 후 수정할 수 있다. | | |
| | 프로그램 설계서, 통신 사양서 상의 순서도를 바탕으로 프로그램 알고리즘이나 플로우  상에 에러가 발생하는지 확인할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과 직종 : AI자동화직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 스마트비전실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI자동화과 | 전공실습 | 60 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 목적에 부합하는 센서를 선정하여 정보를 얻기 위한 신호 변환, 전송 및 출력을 구성하는 회로를 설계하고 운용할 수 있다. | NCS모듈교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1503010204_14v3<br>센서 활용 기술 | 60 | 센서 선정하기 | 10 | | |
| 2 | | | 센서 회로 구성하기 | 10 | | |
| 3 | | | 센서 신호받기 | 20 | | |
| 4 | | | 센서 관리하기 | 20 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 스마트비전실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 센서 선정하기 | 센서 선정을 위하여 측정 대상의 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다. | | |
| | 센서의 사용 목적과 범위를 만족할 수 있는 기능, 센서 입출력 신호 및 변환 방법등을 고려하여 종류를 선정할 수 있다. | | |
| | 선정된 센서의 응답속도, 정밀도, 감도를 토대로 센싱에 적합한 신호처리장치 사양을 정의할 수 있다. | | |
| | 설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다. | | |
| | 정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 센서와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다. | | |
| 센서 회로 구성하기 | 적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다. | | |
| | 센싱 시스템 구성요소간의 배선도를 작성할 수 있다. | | |
| | 배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 센서와 관련된 부분의 전기적 배선을 직접 할 수 있다. | | |
| | 기구도면과 센서의 설치방법 등을 바탕으로 센서를 원하는 장비에 설치 할 수 있다. | | |
| 센서 신호받기 | 센서 신호를 받기 위한 프로그램을 제어기에 설치하고 이를 사용할 수 있다. | | |
| | 센서를 동작하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 센싱에 필요한 변수를 설정하고 구동 시킬 수 있다. | | |
| | 작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 얻어진 정보를 센싱 목적에 부합하는 출력 신호로 얻을 수 있다. | | |
| | 시운전이 완료된 센서의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다. | | |
| 센서 관리하기 | 센서의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다. | | |
| | 센서의 이상 발생시 상황 및 증상 별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다. | | |
| | 원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학　　캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과　　직종 : AI자동화직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI기반데이터분석 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI자동화과 | 전공실습 | 40(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 전공 실습 결과를 기반으로 생성형 AI 도구(ChatGPT, Gemini 등)를 활용하여 실험/공정 데이터를 분석하고 해석하여 최적 조건 도출이 가능하다. | 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교과 개요 및 생성형 AI 이해 | 3 | | | |
| 2 | 전공 실험 결과의 구조 이해 | 3 | | | |
| 3 | 주요 실험 조건 및 변수 정의 | 3 | | | |
| 4 | 실험 계획 (조건 설계 및 절차 포함) | 3 | | | |
| 5 | 실험 수행 및 데이터 수집 | 3 | | | |
| 6 | 수집 데이터 정제 및 오류 처리 | 3 | | | |
| 7 | 기초 통계 분석 실습 | 3 | | | |
| 8 | 조건별 실험 결과 비교 및 분석 | 3 | | | |
| 9 | 데이터 시각화 실습 (툴 또는 라이브러리 활용) | 2 | | | |
| 10 | 실험 결과 기반 최적 조건 도출 | 2 | | | |
| 11 | 실험 보고서 초안 작성 | 2 | | | |
| 12 | 개선 조건 설계 및 재실험 계획 수립 | 2 | | | |
| 13 | 개선 실험 수행 및 결과 정리 | 2 | | | |
| 14 | 최종 결과 요약 및 보고서 정리 | 2 | | | |
| 15 | 보고서 완성 및 제출 | 2 | | | |
| 16 | 기말평가 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과 직종 : AI자동화직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 데이터분석및시각화 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI자동화과 | 전공실습 | 40(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다.<br>● 데이터 분석 환경(Anaconda, Jupyter Notebook)을 설치 · 구성하고 활용할 수 있다.<br>● 파이썬 기본 문법(변수, 조건문, 반복문, 함수)을 이해하고 코드를 작성할 수 있다.<br>● NumPy와 Pandas를 활용하여 실무 데이터를 불러오고 전처리할 수 있다.<br>● Matplotlib/Seaborn으로 데이터를 시각화하고 인사이트를 도출할 수 있다.<br>● 실제 사례(공공데이터, 판매 데이터 등)를 기반으로 전체 분석 흐름을 수행할 수 있다. | 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호 | 3 | | | |
| 2 | AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안 | 3 | | | |
| 3 | 환경 설정 및 Jupyter Notebook 입문 | 3 | | | |
| 4 | 파이썬 기본 문법 I | 3 | | | |
| 5 | 파이썬 기본 문법 2 | 3 | | | |
| 6 | 파이썬 기본 문법 3 | 3 | | | |
| 7 | NumPy 기초 | 3 | | | |
| 8 | Pandas 기초 | 3 | | | |
| 9 | Pandas 심화 | 2 | | | |
| 10 | 데이터 시각화 I | 2 | | | |
| 11 | 데이터 시각화 2 | 2 | | | |
| 12 | LLM을 활용한 데이터 준비 | 2 | | | |
| 13 | LLM을 활용한 데이터 분석 | 2 | | | |
| 14 | LM을 활용한 종합 실습 | 2 | | | |
| 15 | LM을 활용한종합 실습 2 | 2 | | | |
| 16 | LLM을 활용한 종합 실습 3, 데이터사이언스 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과 직종 : AI자동화직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 종합실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI자동화과 | 전공실습 | 40(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 컴퓨터 시스템 및 프로그램을 활용하여 산업현장에서 응용되는 전기/전자/자동화 제어분야의 프로그램작성, 설계, 유지보수, 운영할 수 있다. | 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정합실습 계획 수립 | 5 | | | |
| 2 | 실습 상세 설계 | 5 | | | |
| 3 | 작품제작 | 5 | | | |
| 4 | 작품제작 | 5 | | | |
| 5 | 시운전 및 수정 보완 | 5 | | | |
| 6 | 최종 점검 | 5 | | | |
| 7 | 보고서 작성 | 5 | | | |
| 8 | 발표 및 평가 | 5 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI자동화과 직종 : AI자동화직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 프로젝트실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| AI자동화과 | 전공실습 | 120(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 컴퓨터 시스템 및 프로그램을 활용하여 산업현장에서 응용되는 전기/전자/자동화 제어분야의 프로그램작성, 설계, 유지보수, 운영할 수 있다. | 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프로젝트 계획 수립 | 10 | | | |
| 2 | 작품 상세 설계 | 10 | | | |
| 3 | 작품 제작 | 10 | | | |
| 4 | 작품 제작 | 10 | | | |
| 5 | 작품 제작 | 20 | | | |
| 6 | 작품 제작 | 20 | | | |
| 7 | 시운전 및 수정 보완 | 10 | | | |
| 8 | 작품 보완 | 10 | | | |
| 9 | 최종 점검 및 발표 | 10 | | | |
| 10 | 작품 전시 및 평가 | 10 | | | |